

[가답안 확인]

수험번호

성명

시험시간

문제지형별

2시간

1월



시스템보안

5 - 1

16. 다음 중 패스워드 파일의 권한 설정에 대한 설명으로 틀린 것은?

```
#ls -al /etc/passwd
-rw-r--r-x 1 root root 54192 Nov 20 2015 passwd
```

- ① set user id 설정이 되어 있다.
- ② 이 파일은 root가 소유자이고 일반 사용자도 파일을 읽을 수 있다.
- ③ chmod 2755 /usr/bin/passwd로 설정하였다.
- ④ 이 파일은 /usr/bin/passwd 라는 실행 파일로 수정 및 변경될 것이다.

17. 다음 중 비선점 프로세스 스케줄링 종류가 아닌 것은?

- ① FCFS 스케줄링 x
- ② RR 스케줄링
- ③ SIF 스케줄링 x
- ④ HRRN 스케줄링

18. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 말은?

프로세스는 논리적으로 운영체제가 해야 하는 작업을 의미한다면, ()은/는 그 작업을 성취하는데 필요한 많은 하위 작업 중 하나이다. 하나의 프로세스는 하나의 ()로 구성될 수도 있으며, 여러개의 ()로도 구성될 수도 있다. 따라서 프로세스보다는 작은 단위이며, 자원의 할당에는 관계하지 않고 프로세서 스케줄링의 단위로서 사용하게 된다.

- ① 스레드(Thread)
- ② 태스크(Task)
- ③ 데몬(Daemon)
- ④ 스와핑(Swapping)

19. RAID에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 모든 RAID에서 미러링과 패리티라는 오류 보호 체계를 사용한다.
- ② RAID 1은 패리티 또는 스트라이프 없이 미러링으로 구성된다.
- ③ RAID 5는 분산 패리티가 있는 블록 수준 스트라이프링으로 구성된다.
- ④ RAID 5에는 최소 3개의 디스크가 필요하다.

20. 다음 문장에서 설명하는 안전한 보안 인증 방식은?

- 시스템 관리자가 응용프로그램들이 사용자를 인증하는 방법을 선택할 수 있도록 해주는 일종의 공유 라이브러리이다.
- 다양한 형태의 인증방식을 부가적으로 사용할 수 있는 장점이 있다.
- 시스템 환경에 맞게 설정하여 각 시스템에서 사용 가능한 인증 모듈을 통해 사용자의 인증 요구를 처리한다.

- ① SSH(Secure Shell)
- ② SAM(Secure Access Module)
- ③ SSO(Single Sign On)
- ④ PAM(Pluggable Authentication Modules)

네트워크보안

21. 다음은 TCP/IP 스택 FingerPrinting을 통한 원격 OS 탐지 방법론 중의 하나이다. 무엇을 설명한 것인가?

방법론의 아이디어는 SYN 패킷의 TCP 헤더에 정의되지 않은 TCP 옵션을 '원격부터 계산하여 비트 7 또는 8로 설정하는 것이다.'

- ① FIN probe
- ② BOGUS flag probe
- ③ TCP ISN Sampling
- ④ IPID sampling

22. 시스템 취약점 점검 프로그램 중에서 파일 무결성 점검 도구에 해당하지 않는 것은?

- ① Fcheck
- ② Aide
- ③ Samhal
- ④ Claymore

23. 다음 문장은 무엇에 대한 설명인가?

이 솔루션은 인증을 통해 자산 및 사용자를 식별하고, 네트워크 접근 권한 등을 부여하여 사용자 접속 권한을 제한한다. 인가받지 않은 단말에 대해 내부 네트워크 접근 통제가 가능하다.

- ① NAC
- ② Firewall
- ③ IPS
- ④ ESM

24. 네트워크 보안 프로토콜 SSL에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서버와 브라우저간의 안전한 통신을 위해 넷스케이프사에 의해 개발되었다.
- ② FTP, TELNET, HTTP 등의 IPSEC 프로토콜의 안전성을 보장한다.
- ③ TCP/IP상의 어떤 포트를 사용해도 무방하다. 패킷 필터링 침입차단 시스템의 안전한 동작을 위해 표준화 기구에 의해 지정 포트가 정의되어 있다. (https : 443/tcp)
- ④ SSL은 SSL Record Protocol과 Handshake Protocol로 구성된다.

Handshake, Alert, Application Data

25. 동적라우팅의 특징에 대한 올바른 설명을 모두 고른 것은?

- ① 네트워크 환경 변화에 대한 능동적인 대처가 어렵다.
- ② 라우팅 알고리즘을 통해 자동으로 경로가 이루어지기 때문에 관리가 쉽다.
- ③ 라우터의 처리 부하가 증가하고 지연이 발생할 수 있다.
- ④ 수시로 환경이 변하는 형태의 네트워크에 적합하다.

- ① ③, ④
- ② ①, ②
- ③ ①, ③, ④
- ④ ②, ③, ④

26. 다음 문장은 DDoS 대응단계 중 어떤 단계에 해당하는가?

- o 패킷 덤프(Packet Dump)를 이용한 유입 트래픽 확보
 - tcpdump와 같은 트래픽 캡처 툴을 이용하여 분석하고자 하는 기간 동안의 유입 트래픽 일부를 PCAP 형태로 저장
- o 웹서버 접속 로그 (WebServer Access Log)
 - 서버 접속로그를 확인하여 접속자의 요청 페이지에 대한 통계와 특정 시간동안 발생되는 요청 횟수에 대한 통계를 확인

- ① 공격 대응 후 사후조치 단계 x
- ② DDoS 공격유형 파악 단계 x
- ③ 공격인지를 위한 체크포인트 단계
- ④ 공격유형에 따른 차단정책 정의 및 대응 단계 x

27. 다음에서 설명하고 있는 IDS의 공격 탐지 방법은?

- IDS에서 수집된 이벤트를 정상이라고 정의된 행위와 비교하여 상당히 이질한 경우 비정상이라고 판단한다.
- 정상적인 행위를 프로파일화 시키기 위해서는 일정기간의 Training 기간이 필요하다.
- 알려져 있지 않은 공격을 탐지하는데 효율적이나 False Positive 오류가 높은 것이 문제이다.

- ① Signature-based detection
- ② Anomaly-based detection
- ③ Stateful Protocol detection
- ④ Stateless Protocol detection

28. 침입탐지시스템에서 오용탐지와 비정상행위 탐지에 공통으로 적용될 수 있는 기법은?

- ① 통계적 방법
- ② 상태전이 분석
- ③ 전문가 시스템
- ④ 데이터 마이닝

29. 다음 문장에서 설명하는 역추적 기술은?

네트워크상에 패킷이 전송되는 과정에서 사전에 경로정보를 생성하여 패킷에 삽입하거나 목적지로 전달하는 것으로, 주기적으로 관리하면서 해킹 공격이 발생하면 이미 생성, 수집된 정보를 이용하여 해킹 공격 근원지를 판별하는 기술이다.

- ① Proactive IP Traceback
- ② Reactive IP Traceback
- ③ DNS based Traceback
- ④ Host based Connection Traceback

30. 다음은 라우팅 알고리즘에 대한 설명이다. /거리 벡터 알고리즘과 비교하여 링크상태 알고리즘에 관한 설명을 옳고 그른 것은?

- ㉠ 네트워크 전체를 인식 하기보다는 이웃한 라우터의 시각에서 네트워크를 인식한다.
- ㉡ 라우터와 라우터간의 거리를 계산하기보다는 다른 라우터까지의 최단 경로를 계산한다.
- ㉢ 주기적으로 갱신 데이터를 교환하기보다는 이벤트 기반의 갱신 신호를 교환한다.
- ㉣ 링크상태 정보를 교환하기보다는 이웃한 라우터와 라우팅 테이블을 교환한다.

㉠ ㉡ ㉢

㉠ ㉡ ㉢

31. 다음 문장에서 설명하는 스캔은 무엇인가?

- 세션을 완전히 성립하지 않고/공격 대상 시스템의 포트의 활성화 여부를 알아낸다.
- FIN 패킷을 이용한 스캔 진행시 /포트가 열려있을 경우 응답이 없고, 포트가 닫혀 있는 경우에만 RST 패킷이 되돌아 온다.
- 공격 대상 시스템에 로그정보가 남지 않아/ 어떤 IP를 가진 공격자가 자신의 시스템을 스캔했는지 확인할 수 없다.

Stealth 스캔

Fin/RST 스캔

TCPHalf Open 스캔

TCP Open 스캔

32. Nmap은 네트워크를 고속으로 스캔하는 도구이다. 다음 중 UDP 패킷을 스캔하는 옵션은?

-sT

-sS

-sP

-sU

33. 다음 문장은 어떤 패킷 필터 침입차단시스템 공격에 대한 방어방법을 설명한 것이다. 어떤 공격에 대한 방어 방법인가?

패킷이 외부 인터페이스에 도착했을 때 내부 발신자 주소를 가지고 있으면 그 패킷을 제거한다./이러한 대응책은 일반적으로 침입차단시스템의 외부에 있는 라우터에서 구현한다.

- ① IP Address Spoofing
- ② Source Routing Attacks
- ③ Tiny Fragment Attacks
- ④ DDoS Attacks

34. 침입탐지시스템에서 침입을 판정하는 두 가지 기본적인 방법으로 옳은 것은?

- ① 스크립트 라우터를 활용하여 침입을 탐지하는 방법과 베이스호스트를 활용하여 네트워크 보안 정책을 실행하여 침입을 탐지하는 방법
- ② 공격에 대한 축적된 지식을 활용하여 공격증거를 확보하는 방법과 감시중인 시스템의 정상행위에 관한 참조모델을 생성한 후 정상행위에서 벗어난 경우를 탐지하는 방법
- ③ 프록시 서버를 활용하여 침입을 탐지하는 방법과 침입차단시스템을 활용하여 네트워크를 감시하고 비정상적인 패킷을 탐지하는 방법
- ④ 접근제어를 활용하여 통과시키고자 하는 패킷과 차단하고자 하는 패킷을 탐지하는 방법과 로깅 및 감사추적을 통해 비정상적인 행위를 탐지하는 방법

35. IPsec 터널은 OSI 몇 계층에서 실행되는 암호화 기술인가?

1계층

2계층

3계층

4계층

36. 공개 소스 보안도구인 Nessus의 기능으로 맞는 것은?

- ① 포트 스캐너
- ② 침입탐지시스템

- ③ 침입차단시스템
- ④ 네트워크 기반 취약점 스캐너

37. 라우터 동작 모드가 라우터에 대한 설정기능을 수행할 수 있는 Privileged 모드로 변환될 때 입력해야하는 비밀번호를 설정하는 명령어는?

- ① enable privileged
- ② enable secret
- ③ enable config-mode
- ④ login password

38. 현재 설정된 라우팅 테이블을 출력하는 Windows 환경에서의 명령어는?

- ① netstat -b
- ② netstat -s
- ③ netstat -n
- ④ netstat -r

39. DDoS 공격의 정의를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① DDoS For Hire : 대가를 받고 DDoS 공격을 수행해주는 시스템
- ② Smart Attack : Smart Home, Smart Factory 등을 대상으로 하는 공격
- ③ Carpet Bombing : 하나의 IP가 아닌 같은 대역대의 여러 IP로 트래픽을 분산시켜서 공격하는 방식
- ④ 랜섬 디도스 : 공격 전 DDoS 공격 협박을 통해/금전을 갈취하는 형태의 DDoS 공격

40. SSH(Secure Shell) 프로토콜에서 제공하는 기능이 아닌 것은?

- ① 인증
- ② 암호화
- ③ 데이터 무결성
- ④ 인증서 관리

어플리케이션보안

41. 자료실에서 업로드된 파일을 저장하는 폴더에 필요한 권한은?

- ① 디렉토리 검색(listing)
- ② 복사
- ③ 스크립트 실행
- ④ 쓰기

42. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 포트번호로 옳은 것은?

- SMTP는 전자우편을 보내는데 사용되는 기본 프로토콜로서 TCP () 번 포트를 사용한다.
- POP3 대문 포트는 () 번을 사용해 메일 서버에서 전자우편을 내려 받는다.

① 25

② 100

③ 25

④ 110

⑤ 80

⑥ 100

⑦ 143

⑧ 110

43. 웹 보안에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 웹에 대한 취약점을 연구하고 배포하는 커뮤니티로 OWASP가 있다.
- ② SSL/TLS는 웹 프로토콜인 HTTP 보안을 강화하기 위한 프로토콜이다.
- ③ 웹에 대한 보안을 강화하기 위해 설계 및 구현 단계에서부터 보안을 강화하기 위한 시큐어 코딩을 한다.
- ④ 침입탐지/방지시스템(IDS/IPS)으로는 웹 트래픽에 대한 모니터링이 불가능하다.

44. 다음 문장에서 설명하는 전자상거래 결제 인증 방식으로 옳은 것은?

- 센서를 통해 맥박 및 체온 등을 추가로 측정하여 획득한 바이오정보가 살아있는 사람의 것인지 여부를 확인하는 방식이다.
- 대표적으로 빛 투과율, 정전용량, 혈류 및 혈중 산소함량 등을 측정하여 위조 지문을 탐지한다.
- 기존 센서를 변형하거나 새로운 센서가 추가되어 시스템 소형화에는 다소 어려운 한계가 존재한다.

- ① 바이오 생체기반 방식
- ② 하드웨어 기반 방식
- ③ 소프트웨어 기반 방식
- ④ 템플릿 기반 방식

45. 다음 문장에서 설명하는 서명 기법은?

전자 상거래 프로토콜인 SET(Secure Electronic Protocol)에서 사용하는 보안 서비스로서 주문정보는 은행이 알지 못하도록 하고 지불 정보는 상인이 모르게 하기 위해 적용한다.

- ① 이중 서명(dual signature)
- ② 은닉 서명(blind signature)
- ③ 그룹 서명(group signature)
- ④ 일괄 서명(batch signature)

46. 다음은 FTP Active Mode에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 말을 순서대로 나열한 것은?

- Client에서 Server ()번 포트로 접속
- Client는 Server ()번 포트로 데이터 전송

① 20, 21

② 21, 20

③ 1024, 21

④ 21, 1024

47. 다음 문장에서 설명하는 것은?

클라이언트와 서버의 논리적인 연결로 stateless 프로토콜인 HTTP(HyperText Transfer Protocol)를 사용하는 경우/서버는 사용자 정보를 유지하기 위해 서버의 메모리에 각 클라이언트별로 영역을 할당하고 각각의 영역은 별도의 id(Identification)로 구분한다. /

- ☒ Encoding ☒ Cookie
☒ Session ☒ ETag

48. 다음 문장에서 설명하는 데이터베이스 키의 유형은?

- 여러개의 후보키 중에서 기본키로 선정되고 남은 나머지 키를 지칭
- 기본키를 <학번>으로 선정했다면 <이름, 학과>를 지칭

- ☒ Candidate Key ☒ Primary Key
☒ Alternate Key ☒ Foreign Key

49. S/MIME에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ☒ CA없이도 실현 가능하다.
☒ RSA, DSA, Diffie-Hellman 공개키를 암호화한다.
☒ 이메일 본체에 대한 암호 처리와 이메일에 첨부하는 전자서명을 제공한다.
☒ 압축 및 단편화와 재조립을 지원한다.

50. 전자상거래 프로토콜 중 네트워크계층 단계는?

- ☒ SSL/TLS ☒ SET
☒ OTP ☒ IPSEC

51. 다음 문장에서 설명하는 것은?

- DNS의 근본적인 보안 취약점을 극복하기 위해 개발되었다.
- 응답메시지의 각 Section에 설정되는 리소스 레코드 데이터 자체를 보호하기 위해 리소스 레코드에 대하여 전자서명 메커니즘을 적용하는 표준 방안을 제공한다.

- ☒ DNSSEC ☒ SDNS
☒ AntiDNS ☒ BIND DNS

52. 다음 중 DoS 공격유형에 해당하는 것은?

- ☒ Smurf attack ☒ Bounce attack
☒ Sniffing ☒ Brute force

53. DBMS 데이터 모델의 구성요소 중 다음 문장에 해당하는 것은?

한 릴레이션에서 특정 속성이 가질 수 있는 데이터 형식을 지닌 모든 가능한 값의 집합

- ☒ 속성(Attribute) ☒ 튜플(Tuple)
☒ 키(Key) ☒ 도메인(Domain)

54. 다음 중 전자지불시스템의 기술 요건이 아닌 것은?

- ☒ 거래 상대방의 신원 확인 ☒ 전송 내용의 비밀 유지
☒ 전자문서의 위조 및 부인 방지 ☒ 전자지불의 추적 가능성

55. 다음 문장에서 설명하는 DB보안 요구사항은?

DB보안에는 기밀성이 없는 일반적인 데이터로부터 기밀 정보를 얻어내지 못하도록 허용 가능한 질의로 제한하는 방법과 질의에 대한 제한된 응답으로 한정하는 방법 등이 있다.

- ☒ 추론 방지 ☒ 데이터 무결성
☒ 감사 기능 ☒ 사용자 인증

SSL의 핸드셰이크 메시지 중 ClientHello의 내용이 아닌 것은?

- ☒ 클라이언트의 랜덤수 ☒ 세션 ID
☒ SSL프로토콜의 버전 ☒ 클라이언트의 주소

57. DNS에서 사용되는 포트와 프로토콜은?

- ☒ 20번 UDP ☒ 53번 UDP
☒ 23번 TCP ☒ 110번 TCP

58. HTTP 1.0에서 지원하는 Method가 아닌 것은?

- ☒ GET ☒ POST
☒ OPTIONS ☒ HEAD

59. 다음 문장에서 설명하는 것은?

공격자가 LOCAL 네임서버에 많은 질의를 하고 동시에 비정상적인 IP응답을 많이 만들어 LOCAL 네임서버에 전송한다. 비정상적인 IP응답이란 클라이언트가 질의한 해당 도메인의 IP를 root 이하 서버에 질의할 때 정상적인 응답보다 먼저 공격자가 비정상적인 IP 응답을 하게되면 LOCAL 네임서버는 클라이언트에게 해커에게서 받은 IP 주소를 전달하게 되는 현상이다.

- ☒ 캐시중독공격(cache poisoning attack)
☒ DNS Tunneling
☒ 분산반사서비스거부공격(DRDoS)
☒ DNS 증폭 공격

60. SSL(Secure Socket Layer) 레코드 프로토콜의 동작 순서로 옳은 것은?

- ☒ 압축 → 단편화 → 암호화 → MAC 추가 → SSL 레코드 헤더추가
☒ 단편화 → 압축 → 암호화 → MAC 추가 → SSL 레코드 헤더추가
☒ 압축 → 단편화 → MAC 추가 → 암호화 → SSL 레코드 헤더추가
☒ 단편화 → 압축 → MAC 추가 → 암호화 → SSL 레코드 헤더추가

정보보안일반

61. 생체 인증을 고려할 때 중요하지 않은 것은?

- ☒ 위조 저항성 ☒ 기술 유형
☒ 사용자 승인 ☒ 신변성과 정확도

62. 개별 바이오 인증 기술의 단점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ☒ 안면인식은 사용자의 수정 변화와 조명에 영향을 받는 단점이 있다.
☒ 지문인식은 지문이 닳아 없어진 사람은 인식하기 어렵다.
☒ 손 모양 인식은 다른 바이오 인증에 비해 상대적으로 정확도가 떨어진다.
☒ 음성인식 시스템은 성대모사와 같은 방법으로 모방하기 쉽다.

63. 무결성과 인증을 위해 AES나 IPsec에 사용되는 것은?

- ☒ ESP ☒ SA
☒ MAC ☒ SSL

64. 해시함수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ☒ 메시지들에 대한 해시값의 길이는 가변적이다.
☒ 해시값은 일관성이 보장되어야 한다.
☒ 메시지와 해시값은 물리적으로 묶여 있어 같이 보내야 한다.
☒ 메시지와 해시값은 1 : 1 대응이지만 해시값의 역상은 구하기 어렵다.

65. 이중서명에 대한 특징으로 틀린 것은?

- ☒ 구매자의 자세한 주문정보 및 지불정보를 판매자와 금융기관에 필요이상으로 전달하지 않아야 한다.
☒ 분쟁에 대한 대비를 위해 두 메시지 간의 연관성을 구현하지 않아야 한다.
☒ 구매자는 해당 주문에 대해 지불이 되었음을 지불정보와 주문정보에 대해 각각의 해시를 구하고 두 해시를 합쳐 다시 한 번 해시에 적용한다.
☒ 구매자는 마지막 해시를 자신의 개인 서명키로 암호화하여 이중서명을 생성한다.

66. 다음 문장에서 설명하고 있는 것은?

전자서명법에서 정의된 용어 중 하나로서, 서명자를 확인하고 서명자가 당해 전자문서에 서명을 하였음을 나타내는데 이용하기 위하여 당해 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보를 말한다.

- ☒ 전자서명 ☒ 전자문서
☒ 전자서명 생성정보 ☒ 전자서명 검증정보

안전하지 않은 네트워크상에서 사전 공유키 없이 안전한 키 교환을 제공할 수 있는 것은?

- ① 3DES ② AES
③ Diffie-Hellman ④ MD5

3. 전자서명의 요구조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서명은 메시지에 의존하는 비트 형태여야 한다.
② 위조와 부인방지를 위하여 수신자의 유일한 정보비트를 이용해야 한다.
③ 서명문을 만들거나 인식, 확인하기 쉬워야 한다.
④ 기억장소에 서명문의 복사본을 유지하는 것이 실용적이어야 한다.

69. 개인정보처리자가 정보주체의 동의를 받아 개인정보를 수집하는 경우 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 개인정보의 수집 이용 목적
② 수집하려는 개인정보의 항목
③ 개인정보 수집이 허용된 법령 및 조항
④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익의 내용

70. KDC 기반 키 관리방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관련된 사용자들이 같은 키를 소유하고 키가 선회되는 키 관리기관을 제외하고는 알려지지 않도록 하여 비밀정보를 보호하고자 한다.
② 키 분배 방식의 종류로는 키 관리기관에 의한 키 사전분배와 온라인 키 분배 방식이 있다.
③ 키를 분배 받는 모든 사람이 키 관리기관을 신뢰해야 한다.
④ 가입자가 늘어나도 필요한 키의 수는 증가되지 않는다.

71. 위험관리계획 수립에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수행인력 : 외부 전문컨설턴트만으로 구성
② 기간 : 최소 연 1회 이상 수행될 수 있도록 일정 수립
③ 대상 : 위험관리가 필요한 모든 서비스 및 자산 포함
④ 방법 : 조직의 특성을 반영한 위험평가 방법론 정의

72. 다음 문장에서 설명하는 접근 통제 모델은?

접근통제 기술에서 이 기술은 보안 레벨과 보안 허가증을 비교하는 것에 기반하는 접근 제어이며, 한 자원에 접근할 수 있는 허가증을 가진 개체가 단지 자신의 의지만으로 다른 개체가 자원에 접근하게 할 수 없다. /

- ① DAC ② MAC
③ RBAC ④ BAC

73. 다음 중 시스템은 정상적인 기능을 지속하지만/메시지의 송신자나 수신자에게 해를 입힐 수 있는 공격은?

- ① 전송 메시지가 암호화되어 도청으로 내용 파악은 불가능하지만 주고받은 메시지들을 통해 송신측과 수신측 신원을 파악하는 공격
② 전송되는 메시지들의 순서를 바꾸거나 메시지의 일부분을 다른 메시지로 대체하여 불법적인 효과를 발생시키는 공격
③ 불법적인 공격자가 정당한 송신자(가장하여 특정 수신자에게 메시지를 보내어 불법적인 효과를 발생시키는 공격
④ 공격자가 이전에 특정 송신자와 수신자 사이에 주고받았던 통신내용을 도청하여 보관하고 있다가 나중에 다시 사용하는 공격

74. 개인정보유형과 내용이 잘못 연결된 것은?

- ① 사회적 정보 - 소득정보, 병역정보, 근로정보
② 신체적 정보 - 신체정보, 의료·건강 정보
③ 재산적 정보 - 신용정보, 부동산정보, 기타이익정보
④ 정신적 정보 - 기호·성향 정보, 내면의 비밀정보

75. 발신자의 개인키로 메일을 암호화하여 전송할 때 얻을 수 있는 기능은 무엇인가?

- ① 기밀성 ② 무결성
③ 부인방지 ④ 가용성

76. 다음의 암호시스템을 대칭키 암호시스템과 공개키 암호시스템으로 올바르게 분류한 것은?

- ① AES ② RSA ③ DSA ④ ECC ⑤ SEED

- ① 대칭키 암호시스템 : ①, ⑤ 공개키 암호시스템 : ②, ③, ④
② 대칭키 암호시스템 : ①, ⑤ 공개키 암호시스템 : ②, ③
③ 대칭키 암호시스템 : ①, ⑤ 공개키 암호시스템 : ②, ③
④ 대칭키 암호시스템 : ①, ⑤ 공개키 암호시스템 : ②, ③, ④

77. 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증심사의 종류가 아닌 것은?

- ① 최초심사 ② 보장심사
③ 사후심사 ④ 갱신심사

78. 해시함수 MD5와 SHA-1의 제원 중 동일한 것은?

- ① 출력 길이 x ② 메시지 처리 기본 단위
③ 단계(step) 수 x ④ 처리 가능한 최대 메시지 크기

79. 임의적 접근통제, 강제적 접근통제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임의적 접근통제정책 장점: 유연한 대응이 가능하다.
② 임의적 접근통제정책 단점: ID도용시 통제 방법이 없다.
③ 강제적 접근통제정책 단점 : 임의적 접근통제정책에 비해 안전하지 않다.
④ 강제적 접근통제정책 단점 : 구현이 어렵다.

80. 계정도용 및 불법적인 인증시도에 대한 통제방안 중 "불법 로그인 시도 경고"에 대한 예시로 틀린 것은?

- ① 해외 IP 주소 등 등록되지 않은 IP 주소에서의 접속시 차단 및 통지
② 주말, 야간 접속시 문자 알림
③ 관리자 등 특수 권한 로그인시 알림
④ 동일 계정으로 동시 접속시 접속차단 조치 또는 알림

안전하지 않은 네트워크상에서 사전 공유키 없이 안전한 키 교환을 제공할 수 있는 것은?

- ① 3DES ② AES
③ Diffie-Hellman ④ MD5

3. 전자서명의 요구조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서명은 메시지에 의존하는 비트 형태여야 한다.
② 위조와 부인방지를 위하여 수신자의 유일한 정보비트를 이용해야 한다.
③ 서명문을 만들거나 인식, 확인하기 쉬워야 한다.
④ 기억장소에 서명문의 복사본을 유지하는 것이 실용적이어야 한다.

69. 개인정보처리자가 정보주체의 동의를 받아 개인정보를 수집하는 경우 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 개인정보의 수집 이용 목적
② 수집하려는 개인정보의 항목
③ 개인정보 수집이 허용된 법령 및 조항
④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익의 내용

70. KDC 기반 키 관리방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관련된 사용자들이 같은 키를 소유하고 키가 선회되는 키 관리기관을 제외하고는 알려지지 않도록 하여 비밀정보를 보호하고자 한다.
② 키 분배 방식의 종류로는 키 관리기관에 의한 키 사전분배와 온라인 키 분배 방식이 있다.
③ 키를 분배 받는 모든 사람이 키 관리기관을 신뢰해야 한다.
④ 가입자가 늘어나도 필요한 키의 수는 증가되지 않는다.

71. 위험관리계획 수립에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수행인력 : 외부 전문컨설턴트만으로 구성
② 기간 : 최소 연 1회 이상 수행될 수 있도록 일정 수립
③ 대상 : 위험관리가 필요한 모든 서비스 및 자산 포함
④ 방법 : 조직의 특성을 반영한 위험평가 방법론 정의

72. 다음 문장에서 설명하는 접근 통제 모델은?

접근통제 기술에서 이 기술은 보안 레벨과 보안 허가증을 비교하는 것에 기반하는 접근 제어이며, 한 자원에 접근할 수 있는 허가증을 가진 개체가 단지 자신의 의지만으로 다른 개체가 자원에 접근하게 할 수 없다. /

- ① DAC ② MAC
③ RBAC ④ BAC

73. 다음 중 시스템은 정상적인 기능을 지속하지만/메시지의 송신자나 수신자에게 해를 입힐 수 있는 공격은?

- ① 전송 메시지가 암호화되어 도청으로 내용 파악은 불가능하지만 주고받은 메시지들을 통해 송신측과 수신측 신원을 파악하는 공격
② 전송되는 메시지들의 순서를 바꾸거나 메시지의 일부분을 다른 메시지로 대체하여 불법적인 효과를 발생시키는 공격
③ 불법적인 공격자가 정당한 송신자(가장하여 특정 수신자에게 메시지를 보내어 불법적인 효과를 발생시키는 공격)
④ 공격자가 이전에 특정 송신자와 수신자 사이에 주고받았던 통신내용을 도청하여 보관하고 있다가 나중에 다시 사용하는 공격

74. 개인정보유형과 내용이 잘못 연결된 것은?

- ① 사회적 정보 - 소득정보, 병역정보, 근로정보
② 신체적 정보 - 신체정보, 의료·건강 정보
③ 재산적 정보 - 신용정보, 부동산정보, 기타이익정보
④ 정신적 정보 - 기호·성향 정보, 내면의 비밀정보

75. 발신자의 개인키로 메일을 암호화하여 전송할 때 얻을 수 있는 기능은 무엇인가?

- ① 기밀성 ② 무결성
③ 부인방지 ④ 가용성

76. 다음의 암호시스템을 대칭키 암호시스템과 공개키 암호시스템으로 올바르게 분류한 것은?

- ① AES ② RSA ③ DSA ④ ECC ⑤ SEED

- ① 대칭키 암호시스템 : ①, ⑤ 공개키 암호시스템 : ②, ③, ④
② 대칭키 암호시스템 : ①, ⑤ 공개키 암호시스템 : ②, ③
③ 대칭키 암호시스템 : ①, ⑤ 공개키 암호시스템 : ②, ③
④ 대칭키 암호시스템 : ①, ⑤ 공개키 암호시스템 : ②, ③, ④

77. 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증심사의 종류가 아닌 것은?

- ① 최초심사 ② 보장심사
③ 사후심사 ④ 갱신심사

78. 해시함수 MD5와 SHA-1의 제원 중 동일한 것은?

- ① 출력 길이 x ② 메시지 처리 기본 단위
③ 단계(step) 수 x ④ 처리 가능한 최대 메시지 크기

79. 임의적 접근통제, 강제적 접근통제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임의적 접근통제정책 장점: 유연한 대응이 가능하다.
② 임의적 접근통제정책 단점: ID도용시 통제 방법이 없다.
③ 강제적 접근통제정책 단점 : 임의적 접근통제정책에 비해 안전하지 않다.
④ 강제적 접근통제정책 단점 : 구현이 어렵다.

80. 계정도용 및 불법적인 인증시도에 대한 통제방안 중 "불법 로그인 시도"에 대한 예시로 틀린 것은?

- ① 해외 IP 주소 등 등록되지 않은 IP 주소에서의 접속시 차단 및 통지
② 주말, 야간 접속시 문자 알림
③ 관리자 등 특수 권한 로그인시 알림
④ 동일 계정으로 동시 접속시 접속차단 조치 또는 알림